

LAPORAN AKHIR

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Internal

Periode ATA 2023-2024



PERENCANAAN PINTU GERBANG PESANTREN ULUL ILMI DAN PENDATAAN PENYAKIT PADA TANAMAN CABE PADA KAWASAN AGROWISATA DI PESANTREN ULUL ILMI

Oleh :

Ketua	: Ir. Irina Mildawani, MT., Ph.D	(0029046001)
Anggota	: Dr. Rehulina Apriyanti, ST., MT.	(0311037802)
	Dr. Veronika Widi Prabawasari, ST., MT.	(0316036904)

**UNIVERSITAS GUNADARMA
2024**

Halaman Pengesahan
Program Pengabdian kepada Masyarakat

1. Judul : P K M Perencanaan Pintu Gerbang Pesantren Ulul Ilmi dan Pendataan Penyakit Pada Tanaman Cabe Pada Kawasan Wisata di Pesantren Ulul Ilmi.
2. Nama Mitra : Pondok Pesantren Ulul Ilmi
3. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama Lengkap : Ir. Irina Mildawani, MT., Ph.D
 - b. NIDN : 0029046001
 - c. Program Studi : Arsitektur
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Gunadarma
 - e. Bidang keahlian : Arsitektur Lansekap
4. Anggota Tim Pengusul
 - a. Jumlah Anggota : 2 (dua) Orang
 - b. Nama Anggota I/ bidang keahlian : Dr. Rehulina Apriyanti, ST., MT.
Pembiayaan Proyek dan Pengantar Teknologi Bahan
 - c. Nama Anggota II/ bidang keahlian : Dr. Veronika Widi Prabawasari, ST., MT.
Perencanaan dan Perancangan Kawasan Perkotaan
 - d. Mahasiswa yang Terlibat : 4 (empat) Orang
5. Lokasi Kegiatan/Mitra
 - a. Wilayah Mitra : Jl. Masjid Al-Akbar No 40, Gg. Ulul Ilmi RT 005/RW 002 Munjul, Kecamatan Cipayung
 - b. Kabupaten/Kota : Jakarta Timur
 - c. Propinsi : DKI Jakarta
 - d. Jarak PT ke Lokasi Mitra (Km) : 11,3 Km
6. Luaran yang dihasilkan :
 - Publikasi ilmiah pada Jurnal ber ISSN/Prosiding, tahun ke-1 Target: Ada
 - Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory PT, tahun ke-1 Target: Ada
 - Video kegiatan, tahun ke-1 Target: Ada
 - Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya) tahun ke-1 Target: Ada
 - Peningkatan penerapan IPTEK dimasyarakat (mekanisasi, IT dan manajemen), tahun ke-1 Target: Ada
 - Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, social,

politik, keamanan, ketentraman, Pendidikan, kesehatan), tahun ke-1 Target: Ada

- Jasa rekayasa social, metode atau system, produk/barang, tahun ke-1 Target: Ada
- Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu), tahun ke-1 Target: Ada
- Buku ber ISBN, tahun ke-1 Target: Tidak Ada
- Publikasi di Jurnal Internasional, tahun ke-1 Target: Tidak Ada
- Inovasi baru di TTG, tahun ke-1 Target: Ada

7. Jangka waktu Pelaksanaan : 6 bulan
8. Sumber Biaya :
- a. Internal PT : Rp. 1.900.000,00

Mengetahui,

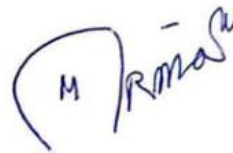
Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Gunadarma



(Dr. Aris Budi Setyawan, SE., MM., M.Si)

NIDN 0326057004/NIP 930391

Ketua Pengusul



(Ir. Irina Mildawani, MT., Ph.D)

NIDN 0029046001/ NIP 020401

RINGKASAN

Pondok Pesantren Ulul Ilmi di Jakarta Timur adalah Pondok Pesantren yang dikenal memiliki Agrowisata *Hydrofarm*, bahkan mendapatkan Program Sosial dari Bank Indonesia untuk pembangunan *Greenhouse* Hidroponik dan *Smart Greenhouse*. Agrowisata *Hydrofarm* sendiri dibangun oleh Mitra Pondok Pesantren Ulul Ilmi guna meningkatkan kemandirian pangan dan ekonomi mitra yang mengelola Pondok Pesantren. Namun karena lokasi Pondok Pesantren yang berada di pojok tikungan jalan, pintu gerbang Pondok Pesantren tidak mudah dikenali dan dalam pengelolaan Agrowisata *Hydrofarm* ini, mitra menghadapi kendala adanya penyakit pada tanaman cabai sedangkan dari pengelola mitra tidak ada yang memiliki keahlian untuk mengatasi permasalahan ini.

Perencanaan Pintu Gerbang Pesantren Ulul Ilmi dan Pendataan Penyakit Pada Tanaman Cabe Pada Kawasan Wisata di Pesantren Ulul Ilmi ini dilakukan sebagai bentuk Pengabdian kepada Masyarakat oleh dosen Program Studi Arsitektur, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Industri, dan Agroteknologi. Kegiatan ini merupakan permulaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat pada semester ATA 2023-2024 dengan mitra Pondok Pesantren Ulul Ilmi sekaligus Kawasan Agrowisata *Hydrofarm* Ulul Ilmi, yang dalam perencanaan mitra akan mengembangkannya sebagai salah satu desa wisata berbasis pertanian cerdas di Kota Jakarta.

Perencanaan desain pintu gerbang Pondok Pesantren dan Agrowisata *Hydrofarm* Ulul Ilmi ini telah selesai dihasilkan sebagai bentuk luaran pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) pada semester ATA 2023-2024, dan sebagai bentuk kerjasama antara Pondok Pesantren Ulul Ilmi dengan Universitas Gunadarma.

Kata Kunci: Agrowisata, *Hydrofarm*, Pertanian Cerdas, Program Pengabdian, Jakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Analisis Situasi	2
1.3 Permasalahan Prioritas Mitra	3
BAB 2 SOLUSI PERMASALAHAN	4
BAB 3 METODE PELAKSANAAN.....	6
BAB 4 KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI	11
4.1 Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	11
4.2 Kepakaran Tim	12
BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	15
5.1 Hasil	15
5.2 Luaran	16
BAB 6 RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA	17
6.1 Kendala Pelaksanaan PkM.....	17
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN	18
7.1 Kesimpulan	18
7.2 Saran	18
DAFTAR PUSTAKA.....	19
LAMPIRAN 1 – PETA LOKASI.....	19
LAMPIRAN 2 – SURAT PERMINTAAN MITRA	22
LAMPIRAN 3 – SURAT KETERANGAN MITRA	23
LAMPIRAN 4 – JADUAL KEGIATAN	25
LAMPIRAN 5 – ANGGARAN BIAYA.....	26
LAMPIRAN 6 – TIM MAHASISWA PELAKSANA	27

LAMPIRAN 7 – SERTIFIKAT PkM.....	27
LAMPIRAN 8– LUARAN (Foto Hasil Kegiatan).....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan PkM.....	6
Gambar 3.2. Kordinasi tim dosen pada tanggal 27 Mei 2024 untuk merumuskan kegiatan PkM pada periode ATA 2023-2024	7
Gambar 3.3. Kegiatan Survey yang di Lakukan di Pondok pesantren Ulul Ilmi	8
Gambar 3.4. Diskusi Tim dosen dan mahasiswa dalam proses desain pintu gerbang Pondok Pesantren Ulul Ilmi.....	9
Gambar 3.5. Gambar <i>Preliminary</i> desain untuk Desain Pintu Gerbang Pondok Pesantren menggunakan Sketchup	9
Gambar 3.6. Desain 3Dimensi Pintu Gerbang Pondok Pesantren menggunakan SketchUp dan Enscape	10
Gambar 5.1. Penyerahan Dokumen Album Gambar Pintu Gerbang dengan pengelola Pondok Pesantren Ulul Ilmi	15

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Solusi Permasalahan pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	4
Tabel 4.1. Tim Pengusul PkM Perencanaan Pintu Gerbang Pondok Pesantren dan Kawasan Agrowisata Hydrofarm Ulul Ilmi, Jakarta Timur	12
Tabel 4.2. Tim Pelaksana PkM Perencanaan Pintu Gerbang Pondok Pesantren dan Kawasan Agrowisata Hydrofarm Ulul Ilmi, Jakarta Timur	13

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pintu gerbang Pesantren Ulul Ilmi tidak hanya berfungsi sebagai akses masuk dan keluar, tetapi juga mencerminkan identitas dan karakter pesantren itu sendiri. Sebagai elemen arsitektural yang pertama kali dilihat oleh tamu dan pengunjung, pintu gerbang memiliki peran penting dalam menciptakan kesan pertama yang baik. Selain itu, pintu gerbang yang kokoh dan terstruktur juga memberikan rasa aman bagi seluruh penghuni pesantren, menjaga dari potensi gangguan eksternal dan memastikan lingkungan pesantren tetap kondusif untuk kegiatan belajar mengajar.

Pondok Pesantren Ulul Ilmi juga memiliki kawasan agrowisata hydrofarm yang menjadi salah satu daya tarik utama bagi pengunjung. Kawasan ini tidak hanya digunakan untuk kegiatan pertanian, tetapi juga sebagai tempat edukasi dan rekreasi. Melalui agrowisata ini, pesantren berusaha mengajarkan nilai-nilai kemandirian dan keberlanjutan kepada santri dan masyarakat sekitar. Dengan adanya agrowisata, pesantren mampu mengoptimalkan lahan yang dimiliki sekaligus meningkatkan perekonomian pesantren melalui hasil pertanian dan pariwisata.

Tanaman cabe menjadi salah satu komoditas utama di kawasan agrowisata Pesantren Ulul Ilmi. Cabe dipilih karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan permintaan pasar yang stabil. Namun, untuk mencapai produktivitas maksimal, dibutuhkan pemantauan dan pengelolaan penyakit tanaman secara kontinu. Penyakit pada tanaman cabe dapat berdampak signifikan terhadap kualitas dan kuantitas hasil panen, sehingga pendataan dan identifikasi penyakit menjadi langkah krusial dalam pengelolaan pertanian.

Pendataan penyakit pada tanaman cabe memungkinkan pesantren untuk mengambil tindakan pencegahan dan pengobatan yang tepat waktu. Dengan mengetahui jenis-jenis penyakit yang menyerang, penyebabnya, serta gejala-gejalanya, pesantren dapat merancang strategi pengendalian yang efektif. Hal ini tidak hanya menjaga kesehatan tanaman tetapi juga memastikan hasil panen yang optimal dan berkualitas tinggi. Data penyakit yang terkumpul juga dapat menjadi bahan edukasi bagi santri dan

masyarakat, mengajarkan mereka tentang pentingnya praktik pertanian yang baik dan berkelanjutan.

Dalam konteks yang lebih luas, pengelolaan penyakit tanaman cabe di kawasan agrowisata Pesantren Ulul Ilmi turut mendukung upaya ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan hasil panen yang baik, pesantren dapat memenuhi kebutuhan internal serta menjual surplusnya ke pasar lokal, memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Dengan demikian, pembangunan pintu gerbang dan pendataan penyakit tanaman cabe menjadi dua aspek penting yang saling mendukung dalam mencapai tujuan pesantren yang mandiri, aman, dan produktif.

1.2. Analisis Situasi

Kawasan agrowisata yang dimiliki oleh Pesantren Ulul Ilmi merupakan salah satu inisiatif unggulan yang telah menarik minat banyak pengunjung. Kawasan ini menyediakan lahan untuk budidaya berbagai tanaman, termasuk tanaman cabe, yang menjadi komoditas utama. Meskipun kawasan ini memiliki potensi yang besar, pengelolaannya masih membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam hal pendataan dan pengendalian penyakit tanaman. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya yang memadai serta kurangnya pengetahuan teknis mengenai pengelolaan tanaman yang efektif.

Selain itu, penyakit tanaman cabe yang sering muncul telah menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi pesantren. Penyakit seperti antraknosa, layu fusarium, dan virus kuning sering kali menyerang tanaman cabe, mengakibatkan penurunan produktivitas dan kualitas hasil panen. Penyakit-penyakit ini menyebar dengan cepat jika tidak segera diidentifikasi dan ditangani dengan benar. Oleh karena itu, pendataan yang sistematis dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memetakan jenis penyakit yang ada serta menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanganannya.

Pintu gerbang yang ada saat ini di Pesantren Ulul Ilmi masih sederhana dan kurang mencerminkan citra pesantren sebagai lembaga pendidikan yang modern dan berwawasan lingkungan. Dengan meningkatnya jumlah santri dan pengunjung, pintu gerbang yang lebih baik diperlukan untuk mengatur arus masuk dan keluar secara lebih efektif, serta meningkatkan aspek estetika dan keamanan pesantren. Perencanaan pintu

gerbang yang baik akan memberikan dampak positif terhadap citra pesantren dan memberikan rasa aman bagi seluruh penghuni.

Secara keseluruhan, analisis situasi ini menunjukkan bahwa Pesantren Ulul Ilmi memiliki potensi besar untuk berkembang lebih lanjut melalui peningkatan infrastruktur dan manajemen pertanian yang lebih baik. Pembangunan pintu gerbang yang representatif dan pendataan penyakit tanaman cabe merupakan langkah strategis yang dapat mendukung tujuan ini. Dengan demikian, pesantren dapat terus berkontribusi dalam pendidikan dan pemberdayaan masyarakat sekitar, serta menjaga kelestarian lingkungan melalui praktik pertanian yang berkelanjutan.

1.3. Permasalahan Prioritas Mitra

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) semester ATA 2023-2024 ini, permasalahan mitra Pondok Pesantren Nurul Ilmi sekaligus Kawasan Agrowisata *Hydrofarm* Ulul Ilmi adalah bagaimana Kawasan ini lebih dikenal masyarakat luas dari Pintu Gerbang kawasannya yang mencerminkan karakter dan identitas kawasan di dalamnya sebagai pesantren maupun Agrowisata.

Kemudian untuk dapat menjawab permasalahan tersebut, maka tim dosen Universitas Gundarma diminta untuk membuat desain pintu gerbang Pondok Pesantren yang berfungsi sekaligus Kawasan Agrowisata Hydrofarm Ulul Ilmi.

Dengan demikian, permasalahan prioritas mitra Pondok Pesantren dan Kawasan Agrowisata Hydrofarm Ulul Ilmi ini adalah sebagai berikut :

1. Bidang Perencanaan

Dibutuhkan desain pintu gerbang kawasan pondok pesantren sebagai identitas kawasan agar memudahkan pengunjung datang ke pondok pesantren.

2. Bidang Agroteknologi

Dibutuhkan pendampingan dalam penyelesaian permasalahan terkait jenis penyakit yang menyerang tanaman cabai, karena karyawan dari pihak mitra pengelola belum ada yang memiliki keahlian ketrampilan budidaya tanaman cabai.

BAB 2

SOLUSI PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada semester ATA 2023-2024, solusi yang diberikan terhadap permasalahan prioritas mitra Pondok Pesantren Ulul Ilmi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Solusi Permasalahan pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

PERMASALAHAN MITRA	SOLUSI PERMASALAHAN
1. Bidang Perencanaan	
Lokasi Pintu Gerbang Pondok Pesantren yang berada di sudut jalan, menjadi tidak terlihat atau kurang diperhatikan karena pengemudi jalan fokus pada sirkulasi tikungan yang kadang rawan. Oleh karena itu, Mitra membutuhkan desain pintu gerbang Pondok Pesantren yang sekaligus Kawasan Agrowisata Hydrofarm Ulul Ilmi, yang memiliki identitas dan berkarakter agar mudah dilihat dan dikenali masyarakat yang melintas di jalan depan Pondok Pesantren ini.	1. Melakukan pengukuran pada lokasi pintu gerbang 2. Membuatkan gambar preliminary desain untuk desain pintu gerbang; 3. Membuatkan gambar 3D desain pintu gerbang untuk visualisasi yang nyata.
2. Bidang Agroteknologi	
• Setelah melakukan survey di <i>Smart Green House</i> yang ditanamai tanaman cabai jenis cabai rawit besar ditemukan bahwa sebagian besar tanaman cabai teridentifikasi diserang penyakit layu pucuk. Saat ini tanaman cabai sudah memasuki fase generatif. • Karyawan dari pihak mitra pengelola belum memiliki kecakapan dan	1. Perlu dilakukan pengendalian serangan penyakit dengan melakukan penyemprotan pada tanaman cabai, agar serangannya dapat dikendalikan. 2. Perlu dilakukan penyuluhan dan training terhadap karyawan mengenai budidaya tanaman cabai

keterampilan mengenai budidaya tanaman cabai.	
---	--

Lokasi Pondok Pesantren Ulul Ilmi yang berada di sudut tikungan jalan, menjadi tidak terlihat bahkan tidak diketahui oleh masyarakat yang melewati jalan tersebut karena harus fokus pada jalur sirkulasinya dan berhati-hati karena rawan bencana. Dengan kondisi demikian, Pondok Pesantren Ulul Ilmi yang didalamnya ada Kawasan Agrowisata Hydrofarm menjadi tidak dikenal dan tidak dapat diakses oleh konsumen. Oleh karena itu, Mitra Pondok Pesantren Ulul Ilmi mengharapkan adanya desain pintu gerbang yang memiliki karakter dan identitas sehingga mudah dikenal masyarakat yang melalui jalan tersebut.

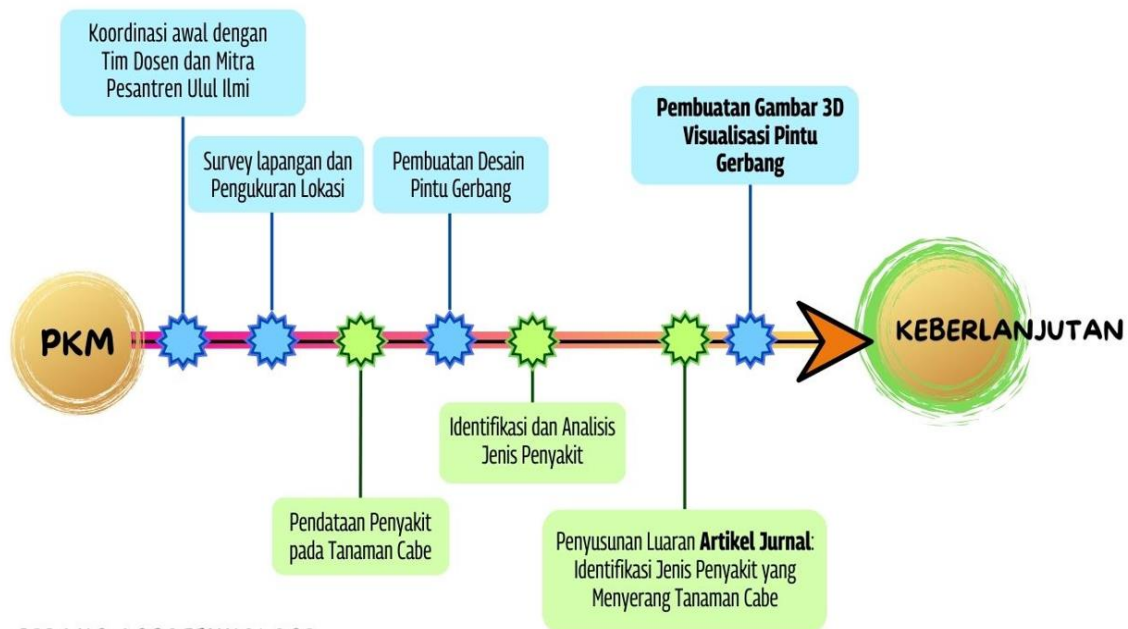
Solusi yang akan diberikan ini, tentu saja perlu dilakukan pendataan kembali berupa survey di lokasi pondok pesantren dan melakukan pengukuran agar dapat disusun gambar preliminary desainnya. Survey lokasi di pondok pesantren ini disertai dengan pengukuran dan juga dokumentasi untuk dapat memperlihatkan perubahan pintu gerbang kawasan (*before-after*).

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada semester ATA 2023-2024, berdasarkan permasalahan mitra Pondok Pesantren Ulul Ilmi dan solusi yang telah diberikan oleh tim dosen Universitas Gunadarma. Maka tahapan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada semester ATA 2023-2024, adalah sebagai berikut.

BIDANG PERENCANAAN : ARSITEKTUR & TEKNIK SIPIL



BIDANG AGROTEKNOLOGI AGROTEKNOLOGI, TEKNIK MESIN, TEKNIK INDUSTRI

Gambar 3.1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan PkM

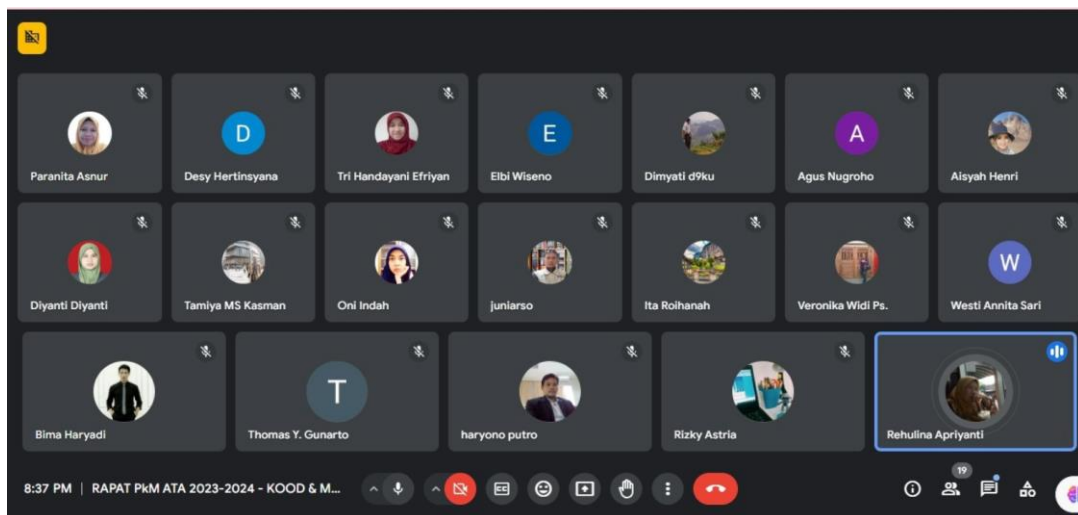
Dapat dilihat pada gambar 3.1 adalah tahapan pelaksanaan kegiatan PkM pada Mitra Pondok Pesantren Ulul Ilmi sekaligus Kawasan Agrowisata Hydrofarm Ulul Ilmi untuk melakukan perencanaan pintu gerbang dan pendataan penyakit pada tanaman cabe. Dalam metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) terdapat 2 (dua) bidang ilmu yaitu bidang ilmu perencanaan dan bidang agroteknologi.

Pada metode pelaksanaan untuk bidang ilmu perencanaan, terdapat 4 (empat) tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Koordinasi Tim dan Mitra

Kordinasi dilakukan baik diawali dengan kordinasi tim pengusul kegiatan yang kemudian hasilnya dikordinasikan kembali dengan mitra agar didapati permasalahan yang sedang dialami mitra yang mejadi prioritas untuk segera ditangani. Berikut adalah dokumentasi kegiatan kordinasi tim dan mitra.

Tahapan pertama untuk metode pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah persiapan tim dosen Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan melakukan diskusi melalui media GMeet yang dilaksanakan pada bulan April dan Mei 2024.



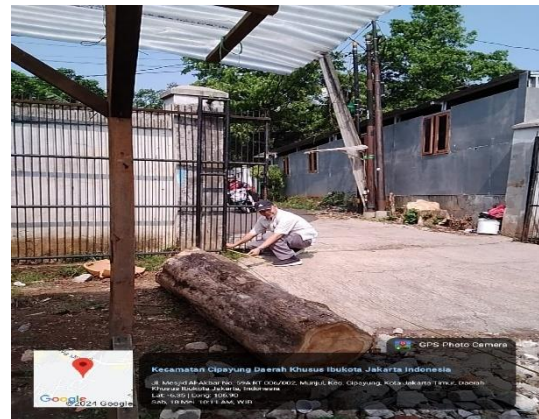
Gambar 3.2. Kordinasi tim dosen pada tanggal 27 Mei 2024 untuk merumuskan kegiatan PkM pada periode ATA 2023-2024

2. Survey lapangan dan pengukuran serta dokumentasi

Survey lapangan dan pengukuran di lokasi Pondok Pesantren Nurul Ilmi dilaksanakan untuk mendapatkan kondisi eksisting saat ini dan dimensi ruang yang akan di jadikan sebagai pintu gerbang kawasan.



(a) Tim Survey



(b) Pengukuran Lebar Jalan masuk



(c) Mengidentifikasi masalah di dalam
Green House



(d) Kondisi Tata Letak bangunan di
Pesantren Nurul Ilmi

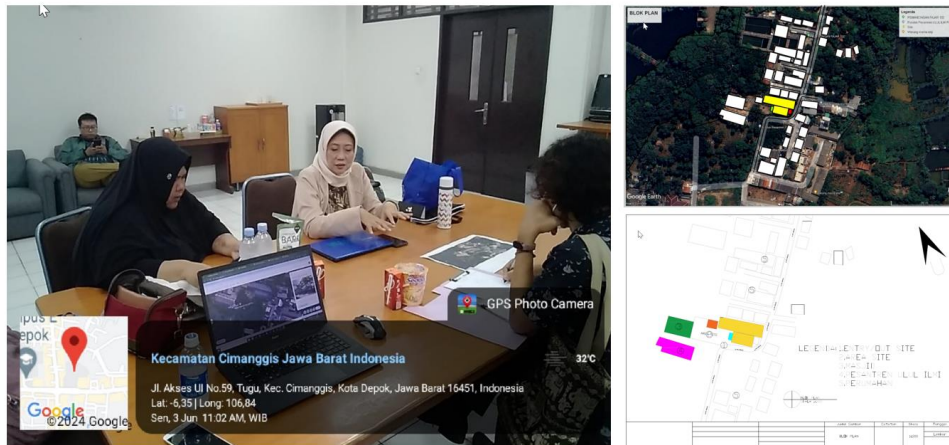
Gambar 3.3. Kegiatan Survey yang di Lakukan di Pondok pesantren Ulul Ilmi

Dalam melaksanakan survey lapangan dan pengukuran, mitra Pondok Pesantren Ulul Ilmi selalu mendampingi tim dosen dan mahasiswa, hal ini tentu saja mempermudah tim pelaksana survey untuk melakukan pendataan dan pengukuran, karena terkait dengan perijinan kepada warga dan lingkungan telah dilaksanakan oleh pihak mitra.

3. Pembuatan Desain Pintu Gerbang

Setelah pendataan dan pengukuran di lokasi Pondok Pesantren Ulul Ilmi telah selesai dikerjakan dengan baik, maka tahapan selanjutnya adalah membuat skematik desain dan preliminary desain untuk pintu gerbang dengan bantuan aplikasi AutoCAD dan SketchUp. Tim dosen dibantu oleh tim mahasiswa menyelesaikan desain pintu gerbang hingga mendapatkan dokumen preliminary desain, dilakukan 2x perbaikan gambar terkait dengan bentuk dan

dimensi pintu gerbang yang akan dibangun pada Pondok Pesantren dan kawasan agrowisata Hydrofarm Ulul Ilmi ini. Diskusi ini kami lakukan karena posisi pintu gerbang yang berada disudut, sehingga harus dapat menjadi penanda kawasan dari 2 (dua) arah.



Gambar 3.4. Diskusi Tim dosen dan mahasiswa dalam proses desain pintu gerbang Pondok Pesantren Ulul Ilmi

Adapun gambar skematik desain Pintu gerbang dengan aplikasi SketchUp : dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3.5. Gambar *Preliminary* desain untuk Desain Pintu Gerbang Pondok Pesantren sekaligus Kawasan Agrowisata (*Urban Farming*) Hydrofarm Ulul Ilmi, Jakarta Timur menggunakan Sketchup

4. Pembuatan gambar 3D

Pembuatan gambar 3Dimensi menggunakan aplikasi Sketchup dan Enscape. Pelaksanaan penggambaran gambar 3Dimensi dikerjakan oleh tim mahasiswa dibantu oleh tim dosen untuk mengarahkan hasil visualisasi agar sesuai dengan desain yang diinginkan oleh mitra Pondok Pesantren Ulul Ilmi ini.

Untuk gambar 3Dimensi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.6. Desain 3Dimensi Pintu Gerbang Pondok Pesantren sekaligus Kawasan Agrowisata (*Urban Farming*) *Hydrofarm* Ulul Ilmi, Jakarta Timur menggunakan Sketchup dan Enscape

Finalisasi Desain Pintu Gerbang Pondok Pesantren sekaligus Kawasan Agrowisata (*Urban Farming*) *Hydrofarm* Ulul Ilmi, Jakarta Timur melalui beberapa tahapan agar didapati hasil yang sesuai untuk dapat dilaksanakan pembangunannya.

BAB 4

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

4.1. Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Gunadarma merupakan lembaga yang berperan untuk mendukung Universitas Gunadarma dalam mewujudkan salah satu tujuannya yaitu “memberikan kontribusi dalam bidang Ilmu pengetahuan dan Teknologi bagi kebutuhan pembangunan secara regional, nasional dan internasional”. Dalam pelaksanaan tugasnya, LPPM Universitas Gunadarma selalu berupaya mensosialisasikan penelitian dan pelayanan IPTEKS unggulan berguna bagi masyarakat secara luas. Selama ini kontribusi LPPM Universitas Gunadarma pada kegiatan pengabdian masyarakat sangat banyak, tidak hanya secara fisik dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat, namun juga secara keilmuan.

Beberapa yang telah dilakukan oleh LPPM diantaranya adalah :

1. Menyediakan ruang dan prasarana yaitu berupa incubator bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk mempersiapkan dan mengembangkan usahanya,
 - a. Ruang diskusi di lembaga penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk diskusi dan koordinasi, dalam kondisi yang sangat mendukung (AC, kursi, meja diskusi, whiteboard, dan LCD Projector).
 - b. Keberadaan beberapa beberapa laboratorium pendukung, seperti Laboratorium Akuntansi, Laboratorium Pengembangan Bisnis, Laboratorium e-commerce, dan lain-lain. Ruang-ruang Laboratorium ini juga dapat digunakan untuk melakukan pelatihan atas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan
 - c. Perpustakaan dengan ruangan dan gedung yang sangat kondusif dan memiliki koleksi buku referensi yang sangat baik.
 - d. Unit Pengurusan HKI yang dapat membantu peneliti dalam mengurus dan memperoleh sertifikasi HKI bagi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Menyediakan kredit mikro bagi kelompok masyarakat usaha binaan.

3. Menyediakan domain web yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk memasarkan produknya.
4. Menyediakan sarana informasi seperti tabloit UG News, UG Radio dan UG TV yang dapat dimanfaatkan sebagai media promosi oleh masyarakat usaha.
5. Menyediakan pendampingan untuk membantu pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM.

4.2. Kepakaran Tim

Kepakaran tim dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan landasan dalam keberhasilan untuk mencapai hasil dan luaran dari solusi terhadap permasalahan mitra Pondok Pesantren sekaligus Kawasan Agrowisata Hydrofarm Ulul Ilmi di Jakarta Timur.

4.2.1. Tim Pengusul

Untuk tim pengusul pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Gunadarma pada periode ATA 2023-2024, dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1 Tim Pengusul PkM Perencanaan Pintu Gerbang Pondok Pesantren dan Kawasan Agrowisata Hydrofarm Ulul Ilmi, Jakarta Timur

No.	Nama Dosen	SINTA ID	Prodi (PPDIKTI)	Bidang Ilmu	Tugas & Tanggungjawab	Hasil Kinerja
1	Irina Mildawani	6091279	Arsitektur	Arsitektur Lansekap	Kordinator Tim Dosen	Laporan Akhir PkM
2	Rehulina Apriyanti	6682459	Arsitektur	Pembiayaan Proyek	Desain pintu gerbang	Sketsa pintu gerbang
3	Veronika Widi Prabawasari	6683197	Arsitektur	Studio Perancangan Arsitektur	Desain pintu gerbang	Gambar 3D pintu gerbang

4.2.2. Tim Pelaksana

Untuk tim pelaksana pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Gunadarma pada periode ATA 2023-2024, dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2 Tim Pelaksana PkM Perencanaan Pintu Gerbang Pondok Pesantren dan Kawasan Agrowisata Hydrofarm Ulul Ilmi, Jakarta Timur

No.	Nama Dosen	SINTA ID	Prodi (PPDIKTI)	Bidang Ilmu	Tugas & Tanggungjawab	Hasil Kinerja
1	Purwanto Joko Slameto	6864364	Arsitektur	Teknik Visualisasi Digital	Desain pintu gerbang	Gambar 3D pintu gerbang
2	Dimyati	6799920	Arsitektur	Studio Perancangan Arsitektur	Desain pintu gerbang	Gambar 2D pintu gerbang
3	Agus Nugroho	6799798	Arsitektur	Struktur dan Konstruksi	Penyusunan dokumen HKI	HaKI
4	Remigius Hari Susanto	6804194	Arsitektur	Struktur dan Konstruksi	Penyusunan dokumen HKI	HaKI
5	Bima Haryadi	6873108	Arsitektur	Teknik Visualisasi Digital	Desain pintu gerbang	Gambar 3D pintu gerbang
6	Haryono Putro	6686917	Teknik Sipil	SDA	Desain pintu gerbang	Gambar 2D pintu gerbang
7	Doddy Ari Suryanto	6723219	Teknik Sipil	Transportasi	Pemetaan Drone & 360 view	Video Kegiatan
8	Sulardi	6865124	Teknik Sipil	Perancangan Struktur Beton Bertulang	Pemetaan Drone & 360 view	Video Kegiatan
9	Didiek Pramono	6799561	Teknik Sipil	Geoteknik	Pemetaan Drone & 360 view	Video Kegiatan
10	Juniarso	6688481	Teknik Sipil	Geoteknik	Penyusunan dokumen HKI	HaKI
11	Aisyah	6704930	Agroteknologi	Ilmu Tanah	Penyusunan Artikel Jurnal	Artikel Jurnal Darma Saskara
12	Paranita Asnur	6147773	Agroteknologi	Teknologi Pupuk	Penyusunan Artikel Jurnal	Artikel Jurnal Darma Saskara
13	Ridwan	5977228	Teknik Mesin	Konversi Energi	Penyusunan Artikel Jurnal	Artikel Jurnal Darma Saskara
14	Desy Hertinsyana	6846899	Teknik Mesin	Material	Penyusunan Artikel Publikasi	Artikel UG News

No.	Nama Dosen	SINTA ID	Prodi (PPDIKT)	Bidang Ilmu	Tugas & Tanggungjawab	Hasil Kinerja
15	Elbi Wiseno	6778120	Teknik Mesin	Manufaktur dan Material	Penyusunan Artikel Publikasi	Artikel UG News
16	Thomas Yuni Gunarto	6688458	Teknik Industri	Operasional Riset	Penyusunan Artikel Publikasi	Artikel UG News
17	Budiman	5978062	Agroteknologi	Ekonomi Pertanian	Penyusunan Artikel Jurnal	Artikel Jurnal Darma Saskara

BAB 5

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1. Hasil

Pada semester ATA 2023-2024 telah dihasilkan produk desain gambar Pintu Gerbang Pondok Pesantren Ulum Ilmi sekaligus Agrowisata Hydrofarm Ulul Ilmi di Jakarta Timur. Tentu saja dengan keberadaan dari Pintu Gerbang ini menjadi penanda dan identitas adanya Kawasan Agrowisata di dalam Pondok Pesantren Ulul Ilmi. Dimana pintu gerbang ini dapat menjadi pintu masuk ke dalam Kawasan Agrowisata di dalam Pondok Pesantren Ulul Ilmi di Jakarta Timur

Dan diharapkan dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) tidak hanya berakhir sampai pada desain pintu gerbang saja tetapi akan terus berkelanjutan untuk melakukan perencanaan Masterplan Agrowisata Hydrofarm Ulul Ilmi di Jakarta Timur.

Hasil dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada semester PTA 2023-2024, berupa album gambar yang telah diserahkan kepada pihak mitra Pondok Pesantren Ulul Ilmi, Jakarta Timur.



Gambar 5.1. Penyerahan Dokumen Album Gambar Pintu Gerbang dengan pengelola Pondok Pesantren Ulul Ilmi

5.2. Luaran

Luaran yang telah dihasilkan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada semester ATA 2023-2024 dengan mitra Pondok Pesantren Ulul Ilmi sekaligus Agrowisata Hydrofarm Ulul Ilmi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Rencana Target Capaian Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN / Prosiding jurnal nasional	Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat DARMA SASKARA Volume 4, Nomor 1, Mei, 2024, pp 1-7 ISSN 2808-6945
2	Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory PT	UG News Vol. 21 No. 11, 20 Juli 2024, Edisi : 491
3	Video Kegiatan	Ada Youtube LPM UG https://www.youtube.com/watch?v=VGkJ1t5xAkM
3	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya)	Ada
4	Peningkatan penerapan IPTEK di masyarakat (mekanisasi, IT dan manajemen)	Ada
5	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)	Ada
Luaran Tambahan		
1	Jasa : rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang	Tidak Ada
2	Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu)	Ada HaKI = 1 (HaKI Desain Pintu Gerbang)
3	Buku ber ISBN	Tidak Ada
4	Publikasi di Jurnal Internasional	Tidak Ada
5	Inovasi baru TTG	Ada

BAB 6

RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA

Rencana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) selanjutnya pada semester PTA 2024-2025 adalah melanjutkan kegiatan sebagai berikut:

1. Untuk Bidang Perencanaan, rencana kegiatan PkM semester PTA 2024-2025, sebagai berikut :
 - a. Perencanaan Masterplan Agrowisata *Hydrofarm* Ulul Ilmi
 - b. Penggambaran Detail Engineering Design (DED) dan RAB untuk Pintu Gerbang agar bisa dilanjutkan ke Pembangunan Pintu Gerbangnya.
2. Untuk Bidang Agroteknologi, rencana kegiatan PkM semester PTA 2024-2025, sebagai berikut :
 - a. Melakukan pendampingan membuat media tanam dan semai untuk cabai dan melon.
 - b. Pendampingan untuk menanam sayuran dengan sistem hidroponik organik menggunakan pupuk organik cair.
 - c. Pembuatan Sistem IoT untuk tanaman sayur hidroponik organik
 - d. Memonitoring penanaman cabai, melon dan sayuran.

6.1. Kendala Pelaksanaan PkM

Dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), ini relatif tidak ada kendala yang ditemukan, baik dalam proses perencanaan desain pintu gerbang Pondok Pesantren Ulul Ilmi maupun dalam pendataan terhadap jenis penyakit yang menyerang tanaman cabe.

Kendala akan dihadapi pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) selanjutnya dalam Perencanaan Masterplan Pondok Pesantren Ulul Ilmi dan Kawasan Agrowisata *Hydrofarm* Ulul Ilmi karena dalam satu kawasan ada 2 (dua) kegiatan yang berbeda yaitu kegiatan pendidikan yang membutuhkan ketenangan dan kegiatan Wisata yang cenderung ramai oleh pengunjung yang berwisata. Meskipun kedua kegiatan ini bisa saling mendukung juga, terutama karena Agrowisata *hydrofarm* ini dimanfaatkan untuk kemandirian pangan dan ekonomi mitra yang mengelola pesantren.

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang telah dilaksanakan pada Mitra Pondok Pesantren Ulul Ilmi yang juga mengembangkan Urban Farming dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk perencanaan pintu gerbang pesantren Ulul Ilmi telah selesai dilaksanakan dengan menghasilkan produk luaran yang dapat bermanfaat khususnya bagi Mitra
2. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan dengan menghasilkan produk luaran berupa gambar skematik desain pintu gerbang Pondok Pesantren Ulul Ilmi yang juga merupakan agrowisata Ulul Ilmi Hydrofarm.
3. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada Pondok Pesantren Ulul Ilmi tentu saja tidak berhenti disini, akan dilaksanakan kegiatan PkM secara berkelanjutan agar tujuan dari perencanaan Desa Wisata berbasis pertanian cerdas di Pondok Pesantren Ulul Ilmi ini dapat direalisasikan secara menyeluruh sesuai dengan Perencanaan Masterplan Desa Wisata nantinya
4. Tahapan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini masih harus dilanjutkan kembali untuk mewujudkan sebuah Desa Wisata berbasis Pertanian Cerdas sebagai upaya kemandirian pangan dan ekonomi bagi mitra yang manfaatnya dapat digunakan untuk keberlanjutan Pondok Pesantren yang dikelolanya.

7.2. Saran

Setelah berakhirnya kegiatan PKM ini, diharapkan kegiatan pendampingan dan pengembangan pondok pesantren Ulul Ilmi menjadi desa wisata berbasis pertanian cerdas guna meningkatkan kemandirian pangan dan ekonomi mitra yang mengelola pondok pesantren, dapat terus dilaksanakan. Dan tujuan utama dari kegiatan ini adalah terwujudnya destinasi desa wisata di Kota Metropolitan DKI Jakarta, yaitu Desa Wisata berbasis pertanian cerdas dengan penggunaan teknologi untuk menghasilkan pertanian yang berkelanjutan.

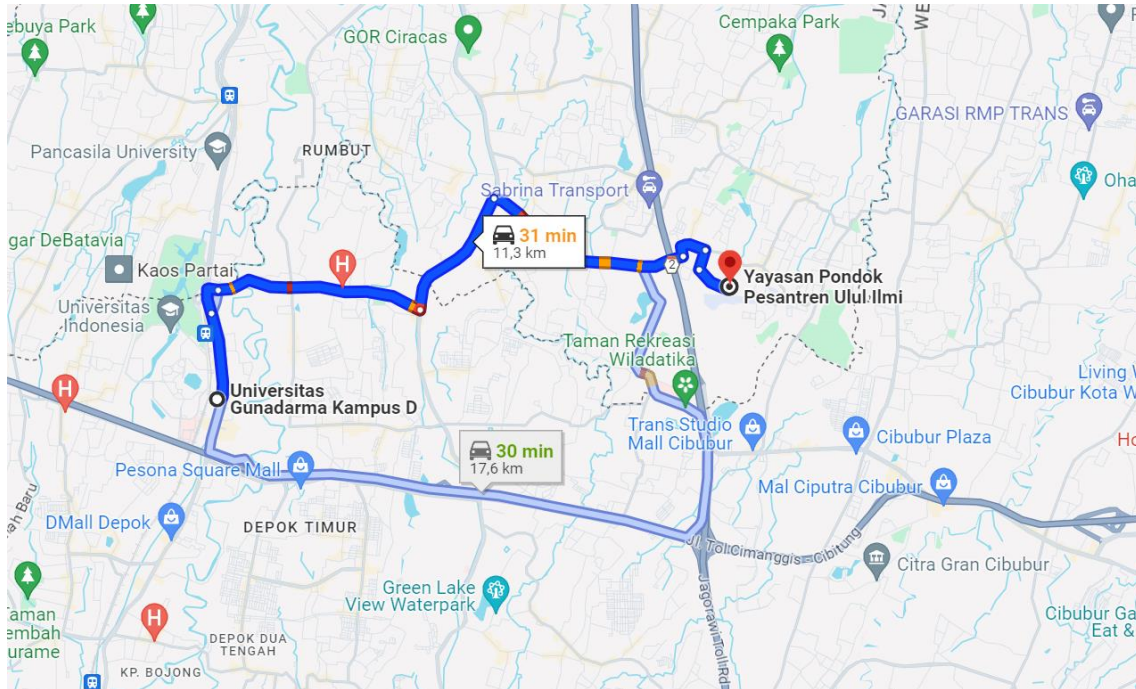
DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. Sekar, “Kampung Jawi Sebagai Kampung Wisata dan Kampung Tematik di Daerah Semarang,” Semarang, Nov. 17, 2021. Accessed: Feb. 10, 2022. [Online]. Available: <https://walisongo.me/artikel/sosial/kampung-jawi-sebagai-kampung-wisata-dan-kampung-tematik-di-daerah-semarang/>
- [2] Yasir, Y., Firzal, Y., Yesicha, C., & Sulistiyani, A. 2021. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis *Community Based Tourism* (CBT) Dalam Mewujudkan Desa Wisata. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 27(4), 352–360. <https://doi.org/10.24114/jpkm.v27i4>
- [3] Amilia, W., Rokhani, Prasetya, R., & Suryadharma, B. 2020. Pembangunan Desa Wisata Gadingan dan Kebutuhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Pendekatan *Community Based Tourism*. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 93–102. <https://doi.org/10.30595/jppm.v0i0.4268>
- [4] Lidiawati, Tuani S., & Soesanti, A. 2018. Penerapan *Community Based Tourism* (CBT) dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Duyung, Trawas, Mojokerto. *Sendimas*, 3(1), 265–270. <https://doi.org/http://sendimas.org/index.php/2018/2018/schedConf/...>
- [5] Cahyanto, TA., & Murwanti, Retno. 2022. Pembinaan Budidaya Pertanian Berbasis Smart Vertical Farming Untuk Pemanfaatan Lahan Sempit Di Daerah Perumahan. *Integritas: Jurnal Pengabdian*, 6(1), 155-164. <https://doi.org/10.36841/integritas.v6i1.1533>
- [6] Dwiratna, Sophia., Kendarto, Dwi Rustam., & Bafdal, Nurpilihan. (2017). Kinerja Sistem Fertigasi Autopot pada Budidaya Tomat Cherry. *Indonesian Journal Applied Sciences*. 7(3). 56-60. <https://doi.org/10.24198/ijas.v7i3.13499.g7783>
- [7] Husaini, Muhammad Al., Zulianto, Arief., & Sasongko, Ashwin. 2021. Otomatisasi Monitoring Metode Budidaya Sistem Hidroponik dengan Internet of Things (Iot) Berbasis Android MQTT dan Tenaga Surya. *Jurnal Sosial dan Teknologi*. 1(8). 785-800. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i8.163>
- [8] Sutikno & Khotib, Moh. 2019. Prototipe Sistem Kontrol Parameter Fisik (Suhu - Kadar Air Tanah - Kelembaban Udara) Pada Green House Untuk Budidaya

Tanaman Cabai. Jurnal Teknik Elektro dan Komputasi. 1(2). 86-92.
DOI: 10.32528/elkom.v1i2.3087.

- [9] Pertiwi, Atit., Kristianti, Veronica Ernita, Jatnita, Ihsan, Daryanto, Ady. 2021. Sistem Otomatisasi Drip Irigasi dan Monitoring Pertumbuhan Tanaman Cabai Berbasis Internet of Things. Jurnal Sebatik. 25(2). 739-747.
<https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i2.1623>
- [10] Wahyu, Safrima., Syafaat, Mohammad., Yuliana, Agnes. 2020. Rancang Bangun Sistem Monitoring Pertumbuhan Tanaman Cabai Menggunakan Arduino Bertenaga Surya Terintegrasi Internet of Things. Jurnal Teknologi. 8(1). 22-33.
DOI: <https://doi.org/10.31479/jtek.v1i8.63>.
- [11] Waluyo, Bakti Dwi., Sari, Ressay Dwitias., Januariyansah. Sapitri & Suryanto, Eka Dodi. 2021. Penerapan Penyempnot Tanaman Elektrik untuk Lahan Pertanian di Desa Kuta Dame. Jurnal Pengabdian Untukmu Negeri. 5(1). 80-85. DOI :
<https://doi.org/10.37859/jpumri.v5i1.2469>
- [12] Nugraha, Komang AS., Runa, I Wayan., Wicaksana, Gde Bagus A. 2022. Perencanaan Dan Perancangan Agrowisata Kelapa Di Desa Gunaksa Kabupaten Klungkung Bali. Jurnal Ilmiah: Undagi. 10(2). 204-212 DOI:
<https://doi.org/10.22225/undagi.10.2.5155.204-212>
- [13] Muhammad, Firdha AW., Papilaya, Renoldy L., Botanri, Adnan AA. 2023. Rencana Pengembangan Kawasan Agrowisata Pala di Banda Besar (Studi Kasus : Desa Walling). Jurnal Isometri. 2(2). 131-139.
DOI <https://doi.org/10.30598/isometri.2023.2.2.131-139>
- [14] Florensa, Vinolia., Hamidah, Noor., Susi, Theresia. 2023. Perancangan Agrowisata di Desa Hurung Bunut Kabupaten Gunung Mas. Jurnal Sinetika. 20(1). 67-76.
DOI: 10.23917/sinektika.v20i1.19107

LAMPIRAN 1 – PETA LOKASI



Keterangan: Jarak lokasi Mitra yang beralamatkan: Jl. Masjid Al-Akbar No 40, Gg. Ulul Ilmi RT 005/RW 002 Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur 13850, DKI Jakarta dengan Perguruan Tinggi Pengusul PKM, Universitas Gunadama yang beralamatkan di Jalan Margonda Raya No.100 Pondok Cina, Beji, Kota Depok 16424, Jawa Barat adalah berjarak 11,3 KM

LAMPIRAN 2 – SURAT PERMINTAAN MITRA



PONDOK PESANTREN ULUL ILMI

Izin Operasional Nomor B.5993/Kk.09.02/3/PP.00.7/10/2020

Jl. Masjid Al-Akbar No. 40 Gg. Ulul Ilmi RT. 005 RW. 002 Kel. Munjul
Kec. Cipayung Jakarta Timur 13850 021-21284458 / 081288690509

SURAT PERMINTAAN MITRA

No. 109/PPUI/BUMPes/III/2024

Kepada Yth.
Rektor Universitas Gunadarma
Up.
Ketua LPM Universitas Gunadarma
Di Tempat

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Joko Sugiharto
Jabatan : Kepala Bidang Usaha Milik Pesantren
Bidang Usaha : Urban Farming (Hidroponik Sayur dan Buah)
Alamat : Jl. TPU Munjul Gg. Ulul Ilmi No. 40 Munjul – Cipayung Jakarta Timur

bermaksud mengajukan permintaan kepada pihak Universitas Gunadarma untuk Program Studi:

1. Arsitektur	4. Teknik Mesin
2. Teknik Sipil	5. Teknik Industri
3. Agroteknologi	

Untuk membantu Perencanaan Kawasan dan agrowisata yang ada di Ulul Ilmi Hydrofarm, berlokasi di Lingkungan Pondok Pesantren Ulul Ilmi yang dimiliki oleh Mitra.

Demikian surat permintaan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasama Universitas Gunadarma, kami haturkan terima kasih.

Jakarta Timur, 4 Maret 2024

(Joko Sugiharto)

LAMPIRAN 3 – SURAT KETERANGAN MITRA



PONDOK PESANTREN ULUL ILMI

Izin Operasional Nomor B.5993/Kk.09.02/3/PP.00.7/10/2020

Jl. Masjid Al-Akbar No. 40 Gg. Ulul Ilmi RT. 005 RW. 002 Kel. Munjul
Kec. Cipayung Jakarta Timur 13850 021-21284458 / 081288690509

SURAT KETERANGAN MITRA

No. 110/PPUI/BUMPes/VII/2024

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Joko Sugiharto
Jabatan : Kepala Bidang Usaha Milik Pesantren
Bidang Usaha : Urban Farming (Hidroponik Sayur dan Buah)
Alamat : Jl. TPU Munjul Gg. Ulul Ilmi No. 40 Munjul – Cipayung Jakarta Timur

Menyatakan bahwa nama dan bidang ilmu yang tersebut di bawah ini, telah melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) secara terprogram,

Arsitektur	Perencanaan Pintu Gerbang Pesantren Ulul Ilmi dan Pendataan Penyakit pada Tanaman Cabe di Kawasan Agrowisata Pesantren Ulul Ilmi, Jakarta Timur
Teknik Sipil	
Agroteknologi	
Teknik Mesin	
Teknik Industri	

Kegiatan ini adalah kegiatan multidisiplin ilmu yang dilaksanakan pada periode ATA 2023/2024 sejak bulan Maret 2024 – Juli 2024, dengan pengusul kegiatan:

Tim Abdimas UG	Nama	Bidang Ilmu
Ketua Pengusul	Ir. Irina Mildawani, MT., PhD.	Arsitektur
Anggota	Dr. Rehulina Apriyanti, ST., MT	Arsitektur
	Purwanto Joko Slameto, ST., MT.	Arsitektur
	Dr. Paranita Asnur, SHut., M.Si	Agroteknologi

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta Timur, 18 Juli 2024

(Joko Sugiharto)



PONDOK PESANTREN ULUL ILMI

Izin Operasional Nomor B.5993/Kk.09.02/3/PP.00.7/10/2020

Jl. Masjid Al-Akbar No. 40 Gg. Uhul Ilmi RT. 005 RW. 002 Kel. Munjul
Kec. Cipayung Jakarta Timur 13850 021-21284458 / 081288690509

SURAT KETERANGAN MITRA

No. 110/PPUI/BUMPes/VII/2024

Lampiran:

Anggota Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Program Studi Arsitektur, Teknik Sipil, Agroteknologi, Teknik Mesin dan Teknik Industri

No.	Nama	Program Studi	NIDN
1.	Ir. Irina Mildawani, MT., PhD.	Arsitektur	0029046001
2	Dr. Rehulina Apriyanti, ST., MT.	Arsitektur	0311037802
3	Dr. Veronika Widi Prabawasari, ST., MT.	Arsitektur	0316036904
4	Purwanto Joko Slameto, ST., MT.	Arsitektur	0330097501
5	Dr. Dimiyati, ST., MT	Arsitektur	0316067201
6	Agus Nugroho, ST., MT	Arsitektur	0312087204
7	Remigius Hari Susanto, ST., M.Ars	Arsitektur	0301107702
8	Bima Haryadi, ST., M.Ars	Arsitektur	0326029601
9	Dr. Haryono Putro, ST., SE., MT.	Teknik Sipil	0302107603
10	Dr. Doddy Ari Suryanto, ST., MT.	Teknik Sipil	0327127602
11	Dr. Sulardi, ST., MT.	Teknik Sipil	0323046901
12	Didiek Pramono, ST., MT	Teknik Sipil	0309067205
13	Juniarso, ST., MT.	Teknik Sipil	0329067502
14	Ir. Aisyah, MP.	Agroteknologi	0012046002
15	Dr. Paranita Asnur, SHut., M.Si	Agroteknologi	0325048802
16	Dr. Budiman	Agroteknologi	0308066402
17	Dr. Ridwan, ST., MT.	Teknik Mesin	0324046701
18	Ir. Desy Hertinsyana, MM.	Teknik Mesin	0319116703
19	Elbi Wiseno, ST., MT.	Teknik Mesin	0304127303
20	Ir. Thomas Yuni Gunarto, MMSI	Teknik Industri	0323066601

LAMPIRAN 4 – JADUAL KEGIATAN

No	Uraian Kegiatan	ATA 2023-2024					
		3	4	5	6	7	8
1	Tahap Persiapan						
2	Kordinasi Tim Dosen UG						
3	Kordinasi Tim Dosen UG dengan Mitra Pondok Pesantren Ulul Ilmi						
4	Survey Lapangan – pengukuran						
5	Kordinasi Desain Gerbang						
6	Pembuatan Desain Gerbang						
7	Finalisasi Gambar Gerbang dan Animasi 3D						
8	Penyerahan Dokumen Gambar ke Mitra Pondok Pesantren Ulul Ilmi						
9	Monev Kegiatan PkM PTA 2023-2024						

LAMPIRAN 5 – ANGGARAN BIAYA

No.	Keterangan	Satuan	Kuantitas	H. Satuan (Rp)	Total (Rp)
I	Pemasukan				
	Dana Internal PT	Iuran Anggota			1.900.000,00
II	Pengeluaran				
A	Administrasi				
	Laporan Akhir	Paket	1	200.000,00	200.000,00
B	Survey Lapangan				
	Survey Lapangan	Lumpsum	1	500.000,00	500.000,00
	Cetak Gambar (A3-colour) untuk survey lapangan	Lembar	20	5.000,00	100.000,00
C	Luaran				
	HaKI	Lumpsum	2	200.000,00	400.000,00
	Materai	Lembar	50	10.000,00	50.000,00
	Cetak Album Gambar + jilid Spiral Kawat + Cover Mika tebal ukuran A3 colour	Eksemplar	3	150.000,00	450.000,00
D	Perjalanan/Transportasi				
	Transportasi & Konsumsi Mahasiswa	PP	2	10.000,00	200.000,00
	Total Pengeluaran				1.900.000,00
	Sisa Dana Semester ATA 2023-2024				0

LAMPIRAN 6 – TIM MAHASISWA PELAKSANA

Tim Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PkM Perencanaan Pintu Gerbang Pesantren Ulul Ilmi dan Pendataan Penyakit Pada Tanaman Cabe Pada Kawasan Wisata di Pesantren Ulul Ilmi, sebagai berikut :

No.	NPM	Nama Mahasiswa	Program Studi
1.	28323011	Kiemas Hanupurbaya	Arsitektur
2.	20321215	Muhammad Andhika Putrawan	Arsitektur
3.	40420994	Orion Jaga Duta	Agroteknologi
4.	40420197	Annisa Ayu Azzahra	Agroteknologi

LAMPIRAN 7 – SERTIFIKAT PkM

This certificate is for Ir. Irina Mildawani, MT., PhD. It recognizes her participation as a PESERTA in the community service activity (PkM) titled "Perencanaan Pintu Gerbang Pesantren Ulul Ilmi dan Pendataan penyakit pada tanaman cabe pada Kawasan Agrowisata di Pesantren Ulul Ilmi". The certificate is dated 22 JUNI 2024 and is signed by Dr. Aris Budi Setyawan, S.E., M.M., M.Si, the Chairman of LPM Universitas Gunadarma. The background features a stylized illustration of the Ulul Ilmi Hydrofarm building.

 Lembaga Pengabdian
Kepada Masyarakat



SERTIFIKAT

Penghargaan

Ir. Irina Mildawani, MT., PhD.

Atas partisipasinya sebagai PESERTA dalam mengikuti kegiatan
Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) "Perencanaan Pintu Gerbang Pesantren Ulul
Ilmi dan Pendataan penyakit pada tanaman cabe pada Kawasan Agrowisata di
Pesantren Ulul Ilmi"

22 JUNI 2024


Dr. Aris Budi Setyawan, S.E., M.M., M.Si
Ketua LPM Universitas Gunadarma

This certificate is for Kiemas Hanipurbaya. It recognizes her participation as a PESERTA in the community service activity (PkM) titled "Perencanaan Pintu Gerbang Pesantren Ulul Ilmi dan Pendataan penyakit pada tanaman cabe pada Kawasan Agrowisata di Pesantren Ulul Ilmi". The certificate is dated 22 JUNI 2024 and is signed by Dr. Aris Budi Setyawan, S.E., M.M., M.Si, the Chairman of LPM Universitas Gunadarma. The background features a stylized illustration of the Ulul Ilmi Hydrofarm building.

 Lembaga Pengabdian
Kepada Masyarakat



SERTIFIKAT

Penghargaan

Kiemas Hanipurbaya

Atas partisipasinya sebagai PESERTA dalam mengikuti kegiatan
Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) "Perencanaan Pintu Gerbang Pesantren Ulul
Ilmi dan Pendataan penyakit pada tanaman cabe pada Kawasan Agrowisata di
Pesantren Ulul Ilmi"

22 JUNI 2024


Dr. Aris Budi Setyawan, S.E., M.M., M.Si
Ketua LPM Universitas Gunadarma

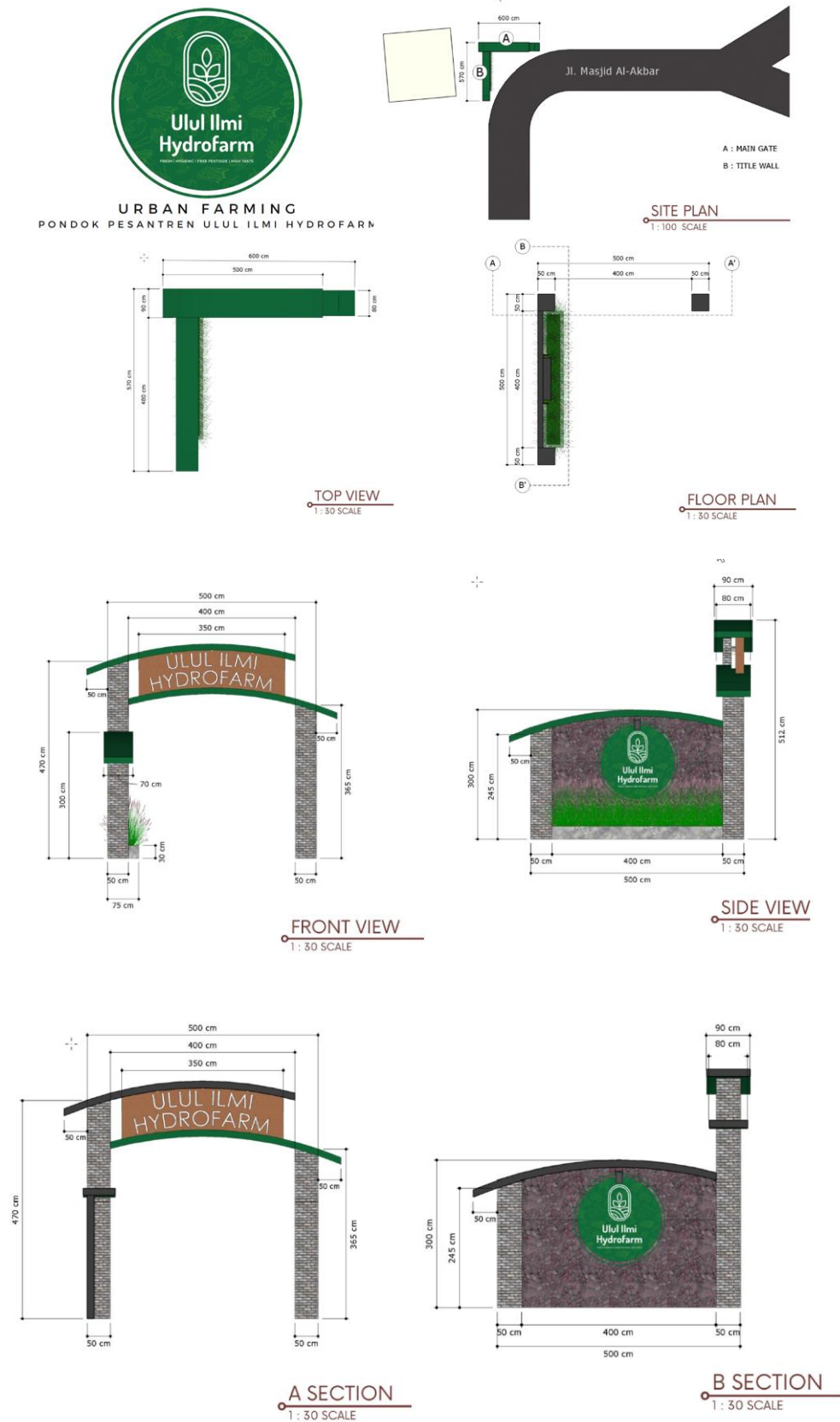
LAMPIRAN 8 – LUARAN (Foto Hasil Kegiatan)

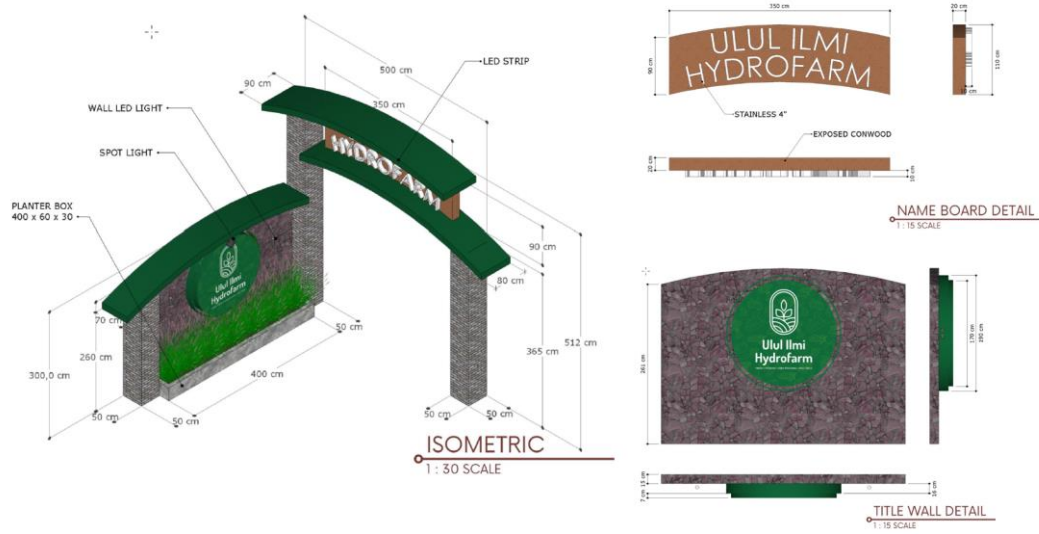
Lampiran 8.1. Foto Kegiatan PkM UG ATA 2023-2024





Lampiran 8.2. Hasil Desain Pintu Gerbang Pesantren Ulul Ilmi





Montase Pintu Gerbang pada lokasi Pesantren Ulul Ilmi

Lampiran 8.3. HKI Desain Pintu Gerbang Pesantren Ulul Ilmi


REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202469113, 20 Juli 2024

Pencipta

Nama : **Ir. Irina Mildawani, MT., PhD., Dr. Rezulina Apriyanti, ST., MT. dkk**

Alamat : **Bukit Pamulang Indah Blok. E22 No 10. RT/RW 002/005, Kelurahan Pamulang Timur, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, 15417**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Gunadarma**

Alamat : **Jl Margonda Raya No. 100 Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat 16424**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Arsitektur**

Judul Ciptaan : **Desain Pintu Gerbang Pesantren Ulul Ilmi, Jakarta Timur**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **20 Juli 2024, di Depok**

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.**

Nomor pencatatan : **000644464**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri


IGNATIUS M.T. SILALAH
NIP. 196812301996031001



Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

Lampiran 8.4. Jurnal PkM Dharma Saskara

DARMA SASKARA
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

Volume 4, Nomor 1, Mei, 2024, pp 1-7
ISSN 2808-6945

IMPLEMENTASI PERTANIAN CERDAS BERBASIS INTERNET OF THINGS DI DESA WISATA MUCILA - MUNJUL, JAKARTA TIMUR

IMPLEMENTATION OF A SMART FARM BASED ON THE INTERNET OF THINGS IN THE VILLAGE OF WISATA MUCILA - MUNJUL, EAST JAKARTA

Paranita Asnur^{1*}, Aisyah², Rehulina
Apriyanti³, Ridwan⁴, Desy Hertinsyana⁵,
Veronika Widi Prabawasari⁶, Thomas Yuni
Gunarto⁷, Bima Haryadi⁸

1 Agroteknologi, Universitas Gunadarma,
email: paranita@staff.gunadarma.ac.id

2 Agroteknologi, Universitas Gunadarma,
email: aisyahmp@staff.gunadarma.ac.id

3 Arsitektur, Universitas Gunadarma,
email: rehulina@staff.gunadarma.ac.id

4 Teknik Mesin, Universitas Gunadarma,
email: ridwan@staff.gunadarma.ac.id

5 Teknik Mesin, Universitas Gunadarma,
email: desyhertinsyana@staff.gunadarma.ac.id

6 Arsitektur, Universitas Gunadarma,
email: veronika@staff.gunadarma.ac.id

7 Teknik Industri, Universitas Gunadarma,
email: thomasvg@staff.gunadarma.ac.id

8 Arsitektur, Universitas Gunadarma,
email: bimaharyadi@staff.gunadarma.ac.id

* Penulis Korespondensi:

paranita@staff.gunadarma.ac.id

ABSTRAK

Integrasi teknologi Internet of Things (IoT) ke dalam sistem transportasi cerdas telah menunjukkan potensi signifikan dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi di sektor transportasi. Tujuan dari penelitian ini adalah menggunakan sistem tracking cerdas berbasis Internet of Things pada tempat penitipan anak cabai di Desa Wisata Mucila, Jakarta Timur. Metode yang digunakan antara lain pengawasan gambar laten, analisis permintaan, pengembangan sistem irigasi tetes otomatis, dan pemantauan pertumbuhan tanaman menggunakan sensor Internet of Things. Hasil penelitian sejauh ini menunjukkan bahwa sistem ini dapat meningkatkan efisiensi penggunaan udara dan air, serta membantu pemantauan kondisi tanaman secara real-time. Penerapan teknologi IoT di bidang ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pangan masyarakat lokal sekaligus memberikan solusi praktis dan jangka panjang terhadap permasalahan di bidang pertanian saat ini. Selain itu, diperlukan kajian transdisipliner untuk memperkuat landasan Desa Wisata Mucila. Selain

Lampiran 8.5. Publikasi di UG News dan YouTube UG Channel



Video Kegiatan di LPM UG youtube

<https://www.youtube.com/watch?v=VGkJ1t5xAkM>